LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – struct

NAMA

Muhammad althaaf

NIM

109082500105

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Sturct

B. Guided 1.

```
package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama  string
    NIM   string
    IPK   float64
    Aktif bool
}
func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
mhs1 := Mahasiswa{
        Nama:  "Budi Santoso",
        NIM:   "123456",
        IPK:   3.75,
        Aktif: true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan
harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90,
true}

    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
var mhs3 Mahasiswa     mhs3.Nama = "Andi
Wijaya"     mhs3.NIM = "345678"     mhs3.IPK =
3.50     mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
fmt.Println(mhs3)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDri
e\Documents\109082500105\week7\guided\guided1\main.go"
Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

2. Menghitung rekursif

```
package main import
"fmt"
 func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
if n == 1 {          return 1
} else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week7\guided\guided2\mian.go"
Mahasiswa ke- 1
Nama: althaaf
NIM: 109082
IPK: 4
Mahasiswa ke- 2
Nama: eerga
NIM: 1908210
IPK: 3.3
Mahasiswa ke- 3
Nama: ibnu
NIM: 1008230
IPK:
3

Data Mahasiswa:
{althaaf 109082 4}
{eerga 1908210 3.3}
{ibnu 1008230 3}
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1 program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama suhu yang merepresentasikan tipe data float64

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64
 func main() {
var n suhu
    fmt.Print("masukan suhu :")
fmt.Scan(&n)
    fmt.Println("reamur: ",reamur(n))
fmt.Println("fahrenheit: ",fahrenheit(n))
fmt.Println("kelvin: ",kelvin(n))
}
func reamur(c suhu) suhu {
return 0.8 * c
}  func fahrenheit(c suhu)
suhu {     return (1.8 * c) +
32
}
func kelvin(c suhu) suhu {
return c + 273
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDri
e\Documents\109082500105\week7\unguided\unguided1\main.go"
masukan suhu :37
reamur:  29.6
fahrenheit:  98.60000000000001
kelvin:  310
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Terdapat type suhu yang bernilai float64 ini artinya, suhu bertype float64 sebagai alias, dan ada 3 funtion yang mengubah inputan menjadi reamur, Fahrenheit,kelvin.

2. Soal Unguided 2 program yang dapat mendata informasi sebuah buku.
Pada program wajib
menerapkan konsep tipe data alias dan struct

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
 type angka int type kata
string
 type buku struct {       judul
kata       penulis          kata
penerbit                    kata
tahunPenerbit              angka
jumlahHalaman angka
}
func main() {     var biodata
buku
    fmt.Println("===input biodata buku===")
fmt.Print("masukan judul buku:")
fmt.Scan(&biodata.judul)     fmt.Print("masukan penulis
buku:")     fmt.Scan(&biodata.penulis)
fmt.Print("masukan penerbit buku:")
fmt.Scan(&biodata.penerbit)
    fmt.Print("masukan tahun penerbit buku:")
```

```
    fmt.Scan(&biodata.tahunPenerbit)
fmt.Print("masukan jumlah halaman buku:")
fmt.Scan(&biodata.jumlahHalaman)
fmt.Print("===biodata buku===")
    fmt.Print("masukan penulis buku:",biodata.judul)
fmt.Print("masukan penerbit buku:",biodata.penerbit)
    fmt.Print("masukan tahun penerbit
buku:",biodata.tahunPenerbit)
fmt.Print("masukan jumlah halaman
buku:",biodata.jumlahHalaman) }
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week7\unguided\unguided2\main.go"
===input biodata buku===
masukan judul buku:mine
masukan penulis buku:althaf
masukan penerbit buku:
republika
masukan tahun penerbit buku:2019
masukan jumlah halaman buku:250
===biodata buku===
masukan penulis buku: mine
masukan penerbit buku: republika
masukan tahun penerbit buku: 2019
masukan jumlah halaman buku: 250
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Disini mengunakan type untuk alias kata bernilai int dan kata bernilai string dan type untuk struct buku berisikan judul,penulis,penerbit,tahun penerbit,jumlah halaman.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya kita belajar tentang type data sebagai alias, dam type sebagai struct yang menyimpan banyak variable